Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 11 – Ünite 1 – *Thread-Safe Veri Yapıları – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **45–50 dakika**.

Bölüm 1: Boşluk Doldurma

(5 dakika – 10 puan)

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kavram ile doldurun.

1. Birden fazla metodun ardışık çağrılması arasında başka bir izlek araya girip durumu değiştirebiliyorsa arayüzde bir _____ (interface race) vardır; bu yüzden empty ve front'u kombine eden _____ metodu tasarlanır.
2. Sözlüğü N parçaya bölüp her parçaya ayrı mutex vermek tekniğine _____ (sharding) denir; tipik olarak bölme sayısı donanım thread sayısının _____ katı seçilir.
3. std::shared_mutex ile çoklu okuyucu kalıbı için std:: _____ kullanılır; tek yazıcı için std:: _____ kullanılır.
4. std::mutex _____ ve _____ olamaz; bu yüzden bölmelerin saklandığı kapsayıcı std::vector değil std:: _____ olmalıdır.
5. notify_one çağrısı genelde mutex _____ sonra yapılır; aksi halde uyandırılan thread hemen mutex'e takılıp tekrar _____ eder.

Bölüm 2: Çoktan Seçmeli

(5 dakika – 10 puan)

1. std::shared_mutex'in std::mutex'ten kesin olarak daha hızlı olduğu senaryo hangisidir?
   - A) Tek thread'li programda
   - B) Çok kısa kritik bölgelerde
   - C) Çok sayıda paralel okuyucu, az sayıda yazıcı
   - D) Yazma:okuma oranı 1:1 olduğunda
2. Sharded ConcurrentMap'te neden std::deque<Bolme> tercih edilir?
   - A) Daha az bellek kullanır
   - B) Iteratörleri daha hızlıdır
   - C) std::mutex taşınamaz; vector büyürken iç dizisini taşıyamaz
   - D) std::deque thread-safe'tir
3. C++ standardı kilit yükseltmesini (shared'tan unique'e) destekler mi?
   - A) Evet, upgrade_lock metodu vardır
   - B) Hayır, deadlock riski yüzünden desteklenmez
   - C) Yalnızca Linux'ta destekler
   - D) C++23 ile gelecek

4. ThreadSafeQueue'da tryPop ne döndürmeli?
   A) Boşsa istisna fırlatmalı
   B) std::optional<T> veya bool+çıktı parametresi
   C) Her zaman varsayılan inşa edilmiş T
   D) void; çağıran kod empty'yi sonradan kontrol etmeli
5. ConcurrentMap::boyut metodu hakkında hangisi doğru?
   A) Anlık (snapshot) bir değerdir
   B) Tüm bölmeleri sırayla kilitler; sonuç "aşağı yukarı doğru"dur
   C) Mutex tutmadan çalışır
   D) Yalnızca yazıcılar için tanımlıdır

Bölüm 3: Doğru/Yanlış

(5 dakika – 10 puan)

1. Bireysel metodları kilitli bir kuyruk, kullanıcı empty + front + pop'u ardışık çağırırsa otomatik olarak güvenlidir.
2. std::shared_mutex her okuma yoğun senaryoda std::mutex'ten daha hızlıdır.
3. std::condition_variable'in wait metodu std::lock_guard ile uyumludur.
4. Sharded ConcurrentMap, iki farklı anahtarın güncellenmesini atomik olarak yapamaz.
5. std::shared_lock otomatik olarak destructor'da unlock_shared çağırır.

Bölüm 4: Kod Analizi

(15 dakika – 30 puan)

1. Aşağıdaki kodda iki sorun vardır. Bulun ve açıklayın:

```
class TSStack {
    std::stack<int> s_;
    std::mutex m_;
public:
    bool empty() {
        std::lock_guard<std::mutex> g(m_);
        return s_.empty();
    }
    int top() {
        std::lock_guard<std::mutex> g(m_);
        return s_.top();
    }
    void pop() {
        std::lock_guard<std::mutex> g(m_);
        s_.pop();
    }
    void push(int x) {
        std::lock_guard<std::mutex> g(m_);
        s_.push(x);
    }
};

// Kullanim:
```

```
TSStack stack;
if (!stack.empty()) {
    int x = stack.top();
    stack.pop();
    std::cout << x;
}
```

4

2. Aşağıdaki ConcurrentMap derlenmiyor. Neden?

```
struct Bolme {
    std::mutex m;
    std::unordered_map<int, std::string> veri;
};
class CMap {
    std::vector<Bolme> bolmeler_;      // !!! sorun
public:
    explicit CMap(std::size_t n) {
        bolmeler_.reserve(n);
        for (std::size_t i = 0; i < n; ++i) {
            bolmeler_.emplace_back();     // !!! sorun
        }
    }
};
```

3

Bölüm 5: Kod Yazma

(15 dakika – 40 puan)

1. shared_mutex kullanan thread-safe bir Sayac sınıfı yazın. Metodlar:
   - oku (const, shared_lock kullanır)
   - artir (unique_lock)
   - sifirla (unique_lock)
   - ekle(int n) (unique_lock)

   Tüm üye fonksiyonları kapsam içi yazın. 8cm